

ВВЕДЕНИЕ

Название системы

AutoPartsStoreWPF - Интернет-магазин автозапчастей

Краткое описание

Система представляет собой десктопное приложение для продажи автозапчастей. Позволяет просматривать каталог, искать товары, добавлять в корзину и оформлять заказы. Администратор управляет товарами и заказами.

Используемые технологии

Компонент	Технология
Язык программирования	C#
Платформа	.NET 8.0
Интерфейс	WPF
Хранение данных	JSON
Тестирование	xUnit
Контроль версий	Git

Техническое задание

Общее описание

Интернет-магазин по продаже автозапчастей. Покупатели просматривают каталог, ищут товары, добавляют в корзину и оформляют заказы. Администратор управляет товарами и заказами.

Категории товаров

- Детали двигателя
- Ходовая часть
- Электрика
- Расходные материалы

Пользователи

Роль	Функции
Покупатель	Просмотр каталога, поиск, фильтрация, корзина, заказ
Администратор	Управление товарами, управление заказами

Функциональные требования

Модуль 1: Каталог товаров

- Загрузка товаров из JSON-файла
- Отображение всех товаров
- Поиск по названию
- Фильтрация по категории и цене
-

Модуль 2: Корзина

- Добавление товара
- Удаление товара
- Изменение количества
- Расчет общей суммы

Модуль 3: Оформление заказа

- Сбор данных покупателя (Фамилия, Имя, Адрес, Телефон, Email)
- Валидация данных
- Генерация номера заказа
- Сохранение в JSON

Модуль 4: Административная панель

- Просмотр всех заказов
- Изменение статуса заказа (Новый, В обработке, Доставлен, Отменен)
- Добавление товаров
- Редактирование товаров
- Удаление товаров

Нефункциональные требования

- Время отклика не более 1 секунды
- Обработка ошибок через try-catch
- Хранение данных в JSON
- Масштабируемость

Архитектура системы

Диаграмма компонентов

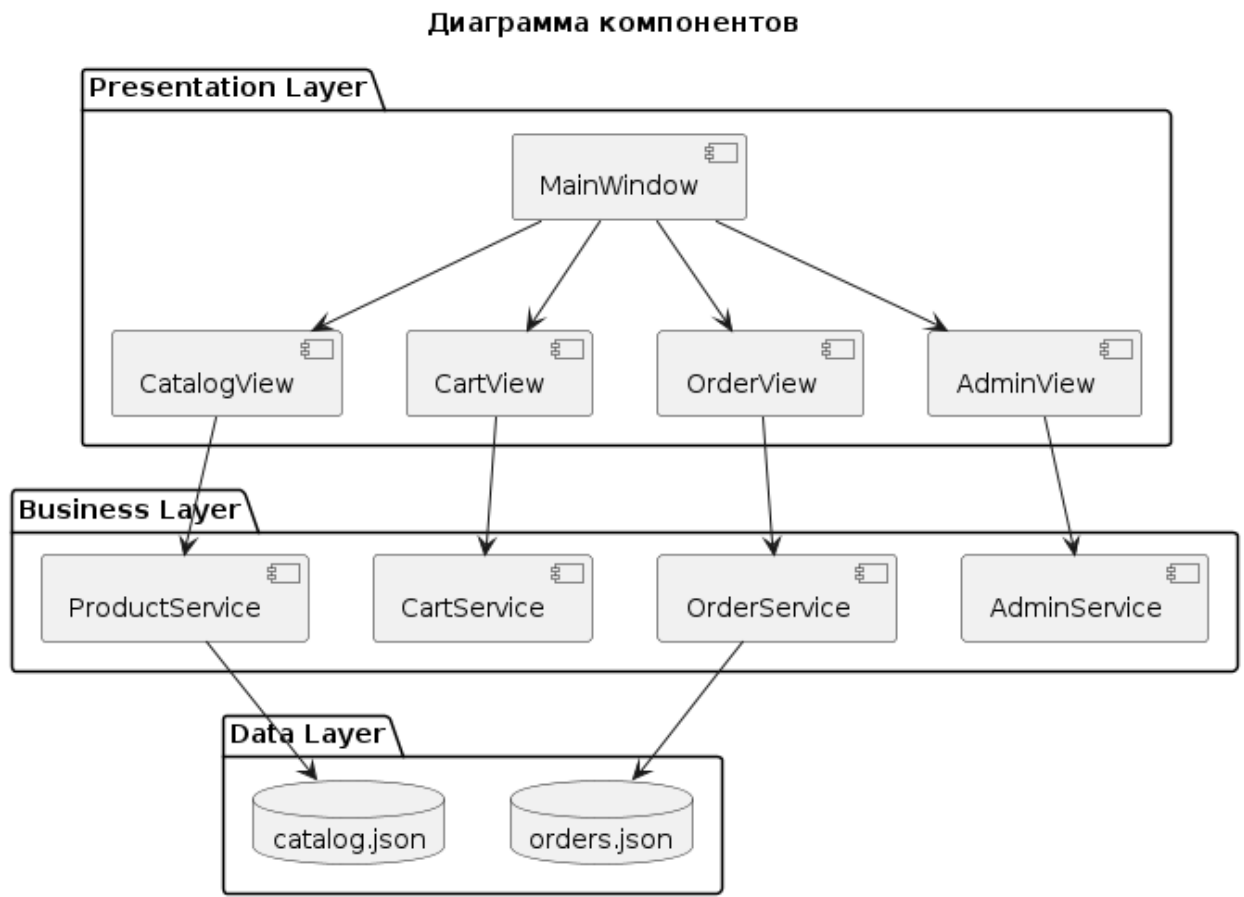


Диаграмма вариантов использования



ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ

Этапы разработки

Этап	Описание
1	Разработка документации
2	Разработка модулей и интеграция
3	Тестирование и отладка
4	Документирование

Скриншоты интерфейса

Автомагазин запчастей

Каталог

Корзина

Заказ

Админ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Найти

Все

Фильтр

ID	Название	Категория	Цена	Наличие	
1	Поршневая группа 1.8	Детали двигателя	\$15,000.00	10	
2	Амортизатор передний	Ходовая часть	\$8,500.00	5	
3	Стартер 1.4	Электрика	\$12,000.00	3	
4	Масло моторное 5W-40	Расходные материалы	\$3,500.00	20	
5	Ремень ГРМ	Детали двигателя	\$5,000.00	7	
6	Новый товар	Детали двигателя	\$1,000.00	10	

Добавить в корзину

Обновить

Автомагазин запчастей

Каталог

Корзина

Заказ

Админ

КОРЗИНА

ID	Название	Цена	Кол-во	Сумма	
----	----------	------	--------	-------	--

ИТОГО: 0,00 ₺

Удалить выбранный

Очистить

Обновить

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Данные покупателя

Фамилия:

Имя:

Адрес:

Телефон:

Email:

Сумма заказа: 0,00 Р

Оформить заказ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

ТоварыЗаказы

ДобавитьОбновитьУдалитьОбновить список

ID	Название	Категория	Цена	Наличие	Описание
1	Поршневая группа 1.8	Детали двигателя	\$15,000.00	10	
2	Амортизатор передний	Ходовая часть	\$8,500.00	5	
3	Стартер 1.4	Электрика	\$12,000.00	3	
4	Масло моторное 5W-40	Расходные материал	\$3,500.00	20	
5	Ремень ГРМ	Детали двигателя	\$5,000.00	7	
6	Новый товар	Детали двигателя	\$1,000.00	10	

ТЕСТИРОВАНИЕ

Результаты тестов

Тест	Результат
Просмотр каталога	Пройдено
Поиск товара	Пройдено
Фильтрация по категории	Пройдено
Фильтрация по цене	Пройдено
Добавление в корзину	Пройдено
Просмотр корзины	Пройдено
Удаление из корзины	Пройдено
Очистка корзины	Пройдено
Оформление заказа	Пройдено
Админка - просмотр заказов	Пройдено
Админка - изменение статуса	Пройдено
Админка - добавление товара	Пройдено
Админка - редактирование товара	Пройдено
Админка - удаление товара	Пройдено

Найденные ошибки и исправления

Ошибка 1: Неправильный путь к JSON-файлу

- Исправлено: добавлен полный путь к файлу

Ошибка 2: Дублирование товаров в корзине

- Исправлено: добавлена проверка на существующий товар

Ошибка 3: Пропуск валидации заказа

- Исправлено: добавлена проверка обязательных полей

ИНСПЕКЦИЯ КОДА

Найденные нарушения

Неправильное именование переменных

- Исправлено: переменные переименованы в осмысленные имена

Отсутствие комментариев

- Исправлено: добавлены XML-комментарии

Использование магических чисел

- Исправлено: числа вынесены в константы

Отсутствие обработки ошибок

- Исправлено: добавлен блок try-catch

Длинные строки

- Исправлено: строки разбиты на несколько

Отсутствие проверки на null

- Исправлено: добавлена проверка

Слишком длинный метод

- Исправлено: метод разбит на несколько частей

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ

Требования

- .NET 8.0 SDK
- Visual Studio 2022 (или VS Code)

Установка и запуск

Скачайте проект с GitHub:

git clone <https://github.com/WizardGDDG/AutoPartsStoreWPF.git>

Перейдите в папку проекта:

cd AutoPartsStoreWPF

Восстановите пакеты:

dotnet restore

Соберите проект:

dotnet build

Запустите приложение:

dotnet run --project src/AutoPartsStoreWPF.csproj

Запустите тесты:

dotnet test tests/AutoPartsStore.Tests.csproj